

Ze zbioru $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ losujemy jednocześnie trzy liczby.

Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że iloczyn wylosowanych liczb będzie liczbą parzystą

① analizujemy polecenie

zbiór $\{1,2,3,4,5,6,7\} \rightarrow 7\text{-elementowy}$

losujemy 3 liczby jednocześnie

iloczyn parzysty $\Rightarrow$ co najmniej 1 parzysta - A

A' - trzy nieparzyste

$$\textcircled{2} \quad \bar{\Omega} = \binom{7}{3} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3!} = 35 \quad \textcircled{3} \quad \bar{A}' = \binom{4}{3} = 4$$

④ liczymy $P(A)$ poprzez zdanie przeciwne

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$$

odp: $\frac{31}{35}$